

Законы Кеплера: Правила движения небесных тел



В начале 17 века немецкий астроном-бунтарь **Иоганн Кеплер** отыскал три правила движения планет. До него все были уверены, что планеты летают по идеальным кругам — это же так красиво!

Но Кеплер, как настоящий детектив, изучил записи наставника и обнаружил нестыковку. Он буквально **взломал код движения планет**, наблюдая за Марсом и Землёй.

Первый закон Кеплера

Под действием силы притяжения одно небесное тело движется в поле тяготения другого небесного тела по одному из конических сечений - кругу, эллипсу, параболе или гиперболе.



Что такое эллипс?

Эллипс — это «сплюснутый» круг.

У каждого эллипса есть два особых пункта притяжения — **фокусы**.

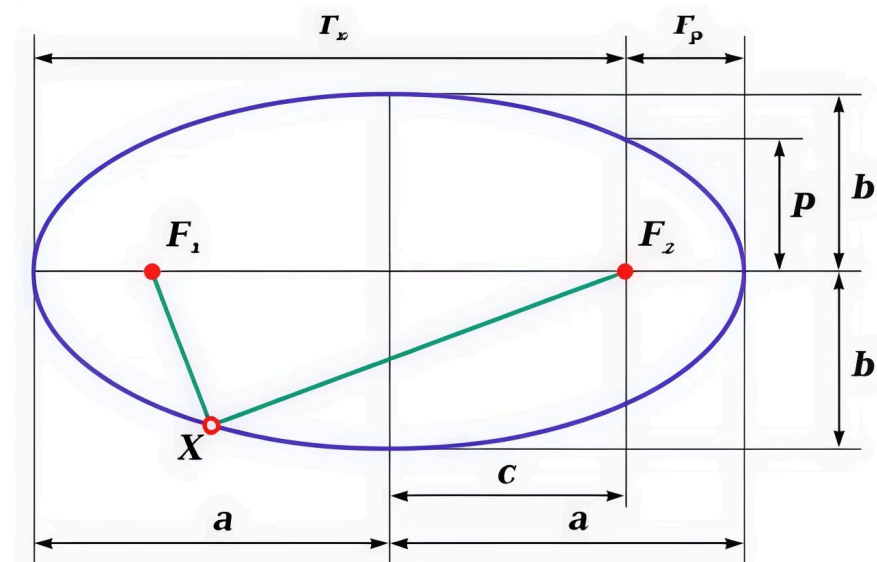
Главное правило:

сумма расстояний от любой точки эллипса до обоих фокусов всегда одинакова.

Эксцентриситет (e):

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

- **e = 0:** идеальный круг
- **0 < e < 1:** эллипс
- **e = 1:** парабола
- **e > 1:** гипербола



- Перицентр - ближайшая точка орбиты к центру притяжения
- Апоцентр - самая дальняя точка орбиты от центра

Задачи по первому закону Кеплера

Задача 1. Орбита №1 имеет эксцентриситет 0,1, орбита №2 — 0,8. Какая из них больше похожа на круг? Какая более вытянута?

▼ **Решение:**

Орбита №1 будет больше похожа на круг, а орбита №2 - более вытянута.

Задача 2. Спутник летает вокруг Земли. Высота в перигее 400 км, высота в апогее 1000 км. Радиус Земли ~6370 км. Найдите большую полуось орбиты.

▼ **Решение:**

1. **Найдем расстояния от центра Земли до спутника в ключевых точках.**

- Расстояние в перигее: $d_{\text{п}} = R_{\text{З}} + h_{\text{п}} = 6370 \text{ км} + 400 \text{ км} = 6770 \text{ км}$
- Расстояние в апогее: $d_{\text{а}} = R_{\text{З}} + h_{\text{а}} = 6370 \text{ км} + 1000 \text{ км} = 7370 \text{ км}$

2. **Большая полуось эллипса (a) — это среднее арифметическое этих двух расстояний.**

$$a = \frac{d_{\text{п}} + d_{\text{а}}}{2} = \frac{6770 + 7370}{2} = 7070 \text{ км}$$

Задача 3. Используя данные из Задачи 2, рассчитайте эксцентриситет орбиты спутника. Сделайте вывод о форме орбиты (близка к кругу или сильно вытянута?).

▼ **Решение:**

1. **Найдем большую полуось (a).**

Из Задачи 2: $a = 7070 \text{ км}$

2. **Найдем фокальное расстояние (c) — расстояние от центра эллипса до фокуса.**

$$c = a - r_{\text{п}} - R_{\text{З}} = 7070 - 400 - 6370 = 300 \text{ км}$$

3. **Эксцентриситет (e)** вычисляется по формуле: $e = \frac{c}{a} = \frac{300}{7070} \approx 0.042$.

Вывод: Эксцентриситет очень мал (близок к нулю). Это означает, что орбита спутника очень **близка к круговой**.

Второй закон Кеплера

За равные промежутки времени планета «ометает» равные площади.

01

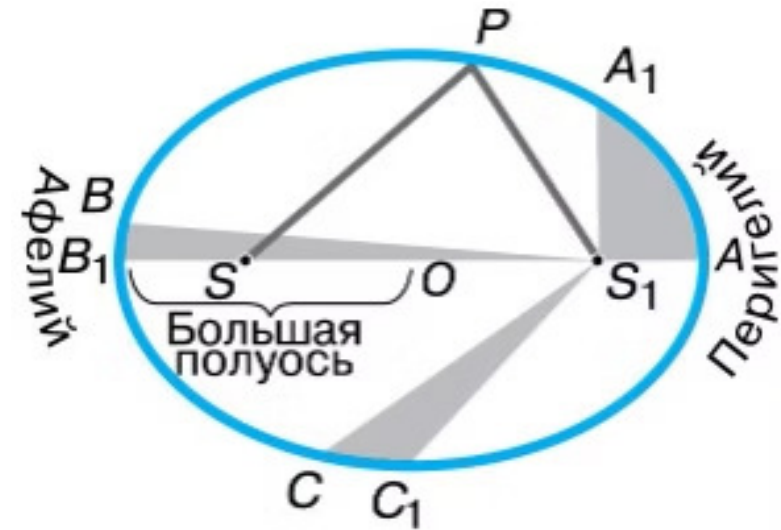
Ускорение в перигелии

Планета набирает скорость, приближаясь к звезде

02

Замедление в афелии

Планета тормозит в самой дальней точке



Чтобы за одно и то же время «омести» такую же площадь на окраине орбиты (где сектор длинный, но узкий), планете приходится двигаться **медленнее**. Ближе к Солнцу, чтобы покрыть такую же площадь (где сектор короткий, но широкой), она должна нестись **гораздо быстрее**.

Закон сохранения энергии

Закон сохранения энергии утверждает, что полная энергия системы (E) остаётся неизменной независимо от происходящих в ней процессов и преобразований:

$$E = K + P = \text{const}$$

Кинетическая энергия (K) — это энергия, которой обладает тело вследствие своего движения. Измеряется в **Джоулях**.

$$K = \frac{1}{2}mV^2$$

где:

- m — масса тела,
- V — скорость тела.

Потенциальная энергия — это энергия, запасённая телом или системой вследствие положения тела относительно других тел или наличия внутренних напряжений внутри самой системы. Измеряется в **Джоулях**.

$$P = mgh$$

где:

- g — ускорение свободного падения,
- h — высота подъема тела над исходным уровнем.

-
- Зимой Земля ближе к Солнцу (перигелий): потенциальная энергия низкая, а кинетическая - максимальная.
 - Летом Земля дальше (афелий): здесь уже потенциальная энергия максимальна.

Поэтому зимой Солнце движется по небу быстрее!

Задачи по второму закону Кеплера

Задача 1. Если спутник в перигее движется со скоростью 8 км/с, а в апогее — 6 км/с, то в какой точке его кинетическая энергия больше? Потенциальная энергия?

▼ Решение:

Опираясь на закон сохранения энергии, можно сделать следующие выводы:

- **Кинетическая энергия (К)** зависит от массы и скорости: $K = \frac{1}{2}mV^2$.
 - В **перигее** скорость **больше** (8 км/с > 6 км/с).
 - **Вывод: Кинетическая энергия больше в перигее.**
- **Потенциальная энергия (Р)** в гравитационном поле зависит от расстояния до центра притяжения: чем дальше, тем она больше.
 - **Апогей** — это самая **дальняя** точка от Земли.
 - **Вывод: Потенциальная энергия больше в апогее.**

Задача 2. Спутник массой 500 кг движется по эллиптической орбите вокруг Земли. В перигее его скорость 8 км/с, а расстояние от центра Земли 7370 км. В **апогее** его скорость 6 км/с, а расстояние 8370 км. Рассчитайте кинетическую энергию спутника в перигее и в апогее. Во сколько раз кинетическая энергия в перигее больше, чем в апогее?

▼ Решение:

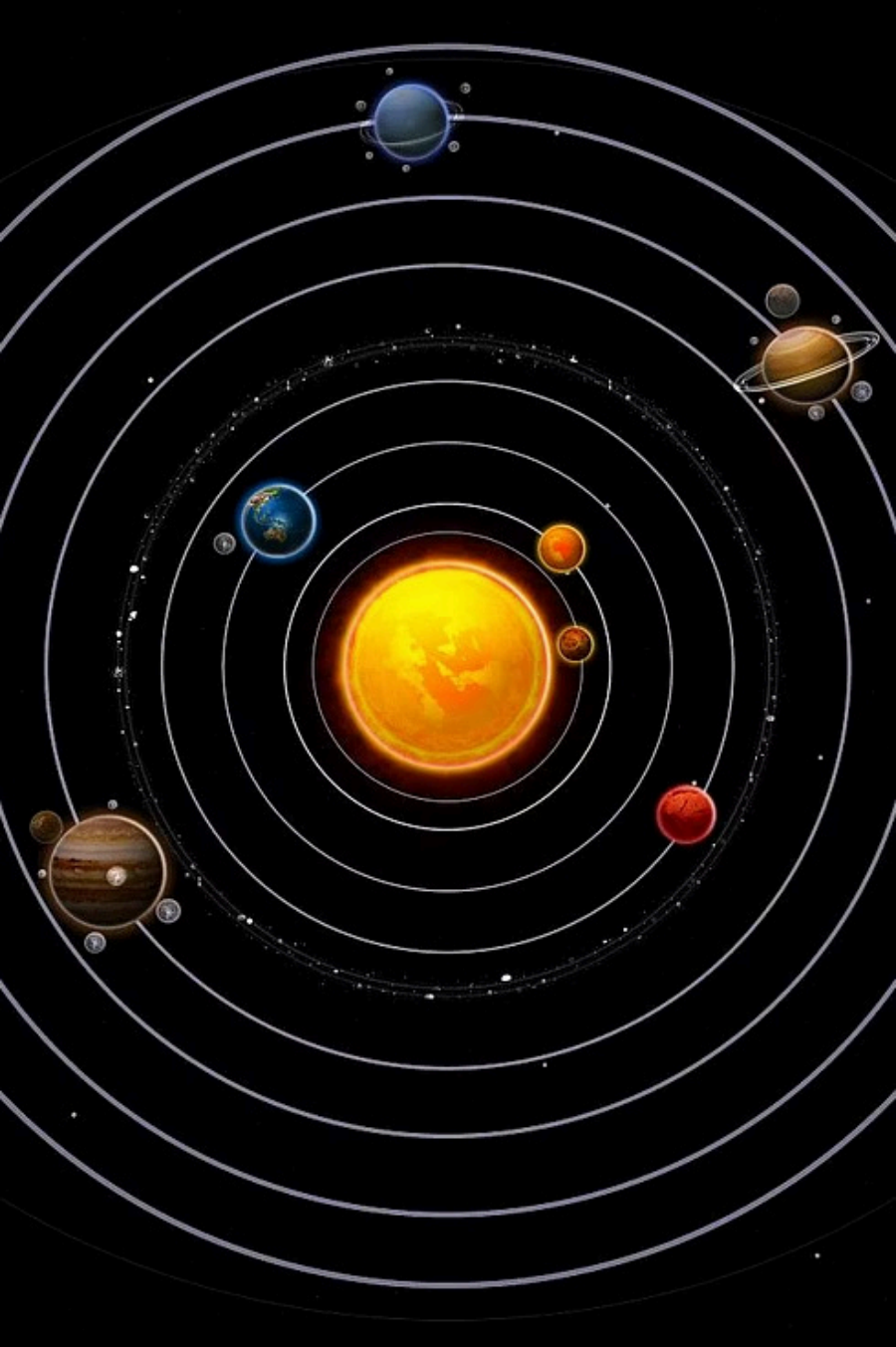
1. Расчет кинетических энергий

Формула кинетической энергии: $K = \frac{1}{2}mV^2$. Переведем скорости в м/с: $V_{\text{п}} = 8000$ м/с, $V_{\text{а}} = 6000$ м/с.

- **В перигее:**
 $K_{\text{п}} = \frac{1}{2}500 \cdot (8000)^2 = 16 \cdot 10^9$ Дж
- **В апогее:**
 $E_{\text{ка}} = \frac{1}{2}500 \cdot (6000)^2 = 9 \cdot 10^9$ Дж

Шаг 2. Сравнение энергий

Находим соотношение: $\frac{K_{\text{п}}}{K_{\text{а}}} = \frac{16 \cdot 10^9}{9 \cdot 10^8} \approx 1.78$



Третий закон Кеплера

Квадраты периодов обращений планет относятся друг к другу как кубы больших полуосей их орбит

$$\frac{T_2^2}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{a_1^3}$$

Чем дальше планета от звезды, тем медленнее она движется и тем дольше длится её год.

Задачи для третьего закона Кеплера

Задача 1. Известно, что большая полуось орбиты Марса примерно в 1,524 раза больше, чем у Земли. Год на Земле длится ~365,25 дней. Рассчитайте, сколько земных дней длится год на Марсе.

▼ **Решение:**

1. **Запишем формулу:** $T_2^2 = T_1^2 \cdot \frac{a_2^3}{a_1^3}$

2. **Выразим отношение полуосей через данное число:**

$$\frac{a_2}{a_1} = 1,524 \quad \Rightarrow \quad \frac{a_2^3}{a_1^3} = (1,524)^3$$

3. **Подставим известные значения в формулу.** T_1 — это период Земли (1 год). Для простоты расчётов будем считать его равным 1. Тогда $T_1^2 = 1$.

$$T_2^2 = 1 \cdot 3,54$$

$$T_2 = \sqrt{3,54} \approx 1,88 \text{ (земных лет)}$$

4. **Переведём земные годы в дни:** $1,88 \cdot 356,25 \approx 687$ дней

Задача 2. Два спутника, "Альфа" и "Бета", вращаются вокруг Земли. Известно, что большая полуось орбиты "Беты" в 4 раза больше, чем у "Альфы". Во сколько раз период обращения "Беты" больше периода "Альфы"?

▼ **Решение:**

1. **Применяем Третий закон Кеплера:** $\frac{T_Б^2}{T_А^2} = \frac{a_Б^3}{a_А^3}$

2. По условию $a_Б = 4 \cdot a_А$, следовательно $\frac{a_Б}{a_А} = 4$.

3. Подставляем: $\frac{T_Б^2}{T_А^2} = 4^3 = 64$.

4. Извлекаем квадратный корень: $\frac{T_Б}{T_А} = \sqrt{64} = 8$.

Задача 3. Астрономы открыли новую экзопланету в другой звездной системе. Из наблюдений известен ее период обращения вокруг звезды — 10 земных лет. Известно, что большая полуось орбиты Земли (1 а.е.) и период (1 год). Чему равна большая полуось орбиты экзопланеты в астрономических единицах (а.е.)?

▼ **Решение:**

1. **По третьему закону Кеплера:** $\frac{T_П^2}{T_З^2} = \frac{a_П^3}{a_З^3}$

2. **Подставляем:** $\frac{10^2}{1^2} = \frac{a_П^3}{1^3} \rightarrow a^3 = 100$.

3. **Вычисляем кубический корень:** $a_П = \sqrt[3]{100} = 4,64 \text{ а.е.}$



Наследие Кеплера

Наблюдения Кеплера

Три закона движения планет заложили основу понимания космоса

Открытия Ньютона

Законы Кеплера помогли Ньютону открыть закон всемирного тяготения

Современные технологии

Сегодня эти законы управляют полётами спутников и межпланетных миссий

Законы Кеплера положили начало целой науке — [небесной механике](#). Триста лет спустя они по-прежнему определяют, как мы исследуем космос!

⚡ АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ В КОСМОСЕ!

Техническое задание

Ваша роль: Команда инженеров ЦУПа.

Объект: Спутник-разведчик «Глаз».

Проблема: Сбой двигателя → переход на опасную орбиту.

Задача: Проанализировать орбиту и спланировать спасение!

Время на выполнение: 30-40 минут.

Исходные данные

Параметры орбиты «Глаза»:

Перигей: 500 км

Апогей: 50 000 км

Радиус Земли: 6371 км

Данные о спасателе:

Спутник-буксир на круговой орбите высотой **500 км**.

Период обращения буксира: 1.5 часа.

